

HumsYar

H U M S Y A R

آموزش پزشکی

جزوه جامع امتحانی

جزوه جامع فیزیک پزشکی

تلفیق جزوه‌ها، پاورپوینت‌ها و ویدیوهای اساتید

دکتر افضلی‌پور · دکتر لیلی درویش · دکتر حق‌پرست

۹

شکل

۲

فصل / جلسه

—

صفحه

جزوه‌ای برای مرور دو روزه پیش از امتحان — همه مطالب با ذکر منبع، مطابق جزوه، اسلاید و ویدیوی همان جلسه

راهنمای مطالعه: دکتر درویش

استاد اعلام کرده‌اند فقط مباحث زیر در امتحان می‌آید؛ بقیه مطالب ایشان در این جزوه به‌صورت کامل آمده است ولی در امتحان نیست. در سرتیتر بخش‌های امتحانی، نشان «در امتحان می‌آید» و در بخش‌های دیگر مطالب ایشان نشان خاکستری «خارج از حذفیات امتحان – برای مطالعه تکمیلی» درج شده است.

مبحث امتحانی	فصل / جلسه	صفحه‌های همین PDF	منبع اصلی (فایل، اسلاید/ صفحه، زمان ویدیو)
اثرات تصادفی و غیرتصادفی (Stochastic and non-stochastic effect)	فصل ۸ – بخش‌های ۳ تا ۵ (اثرات احتمالی/قطعی، پاسخ خطی بدون آستانه، سندروم‌های حاد)	–	اسلایدهای درویش ص ۵ تا ۱۳؛ ویدیو رادیوبیولوژی ۱ و ۲ (زمان‌ها پس از ترنسکریپت)
برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم، آسیب بیولوژیک در کروموزوم (Direct and indirect action, Biological damage in chromosome)	فصل ۸ – بخش‌های ۸ تا ۱۲	–	اسلایدهای درویش ص ۱۵ تا ۳۰ و ص ۷۴؛ ویدیو رادیوبیولوژی ۱ تا ۳ (زمان‌ها پس از ترنسکریپت)
کنتراست بافت‌های مختلف در تصاویر MRI	فصل ۹ – بخش‌های ۹ تا ۱۱	–	اسلایدهای MRI درویش ص ۳۴ تا ۵۱؛ ویدیوهای MRI ۱ تا ۳ (زمان‌ها پس از ترنسکریپت)

ترتیب پیشنهادی مرور دو روزه: ابتدا سه مبحث امتحانی بالا را از فصل‌های ۸ و ۹ بخوانید، سپس «مرور سریع» پایان هر فصل و در آخر جدول‌های جمع‌بندی و فرمول‌های کلیدی را دوره کنید.

فصل ۱ از ۲



فصل ۸

رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها

دکتر لیلی درویش

۱۰

جدول

۵

شکل

۷۰

بخش

۱. رادیوبیولوژی و هدف آن

رادیوبیولوژی شاخه‌ای از دانش است که هدف آن «توصیف ماهیت فعل و انفعالات و عواقب آن، زمانی که ماکرومولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و کل بدن در معرض تشعشعات یونیزان قرار می‌گیرند» است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴

- موضوع مطالعه رادیوبیولوژی: اثر پرتوهای یونیزان بر ماکرومولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و کل بدن.
- هدف کاربردی: شناخت مکانیسم آسیب برای پیش‌گیری از اثرات قطعی و کاهش اثرات تصادفی (همین دو هدف، مبنای «حفاظت در برابر تشعشع» است).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴ و ۱۳

۲. انواع پرتو (یادآوری از دیدگاه بیولوژیکی)

- پرتوهای الکترومغناطیس: گاما و ایکس (یونیزان)؛ فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز، میکروویو، رادیو و برق شهری (AC Power) (غیریونیزان).
- پرتوهای ذره‌ای (یونیزان): آلفا، بتا، الکترون، نوترون، پروتون، مزون، پیون و یون‌های سنگین.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳

۳. اثرات احتمالی (تصادفی) و اثرات غیراحتمالی (قطعی)

در امتحان می‌آید

اثرات پرتو بر بدن به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. تفاوت این دو دسته در «چگونگی رابطه شدت آسیب با دوز» و «وجود یا نبود دوز آستانه» است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵ و ۶

- **اثرات احتمالی (تصادفی) – Stochastic (Random) Effects:** به صورت اتفاقی رخ می‌دهند؛ هم در سلول‌های در معرض مستقیم پرتو و هم در سلول‌های مواجه‌نشده با پرتو دیده می‌شوند؛ احتمال وقوع با افزایش دوز افزایش می‌یابد، اما شدت اثر مستقل از دوز است.

- **اثرات غیراحتمالی یا قطعی – Non-stochastic (Deterministic) Effects:** قبل از وقوع باید از حداقل دوز معینی (دوز آستانه) تجاوز کند؛ با افزایش دوز، شدت اثر (آسیب) افزایش می‌یابد؛ رابطه مستقیم و واضحی بین مواجهه و وقوع آسیب وجود دارد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵ و ۶

ویژگی	اثرات تصادفی (احتمالی)	اثرات قطعی (غیراحتمالی)
دوز آستانه	ندارد	دارد (باید از آن تجاوز شود)
رابطه دوز و احتمال	احتمال وقوع با دوز افزایش می‌یابد	رابطه مستقیم بین مواجهه و وقوع
رابطه دوز و شدت	شدت مستقل از دوز است	شدت با افزایش دوز افزایش می‌یابد
نمونه‌ها	لوسمی، تومورهای بدخیم، عقب‌ماندگی ذهنی، اثرات ژنتیکی	آب مروارید (کاتاراکت)، اریتم پوستی، اختلال باروری، اثرات حاد
هدف حفاظت پرتوی	کاهش دادن	پیش‌گیری کردن

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸ تا ص ۱۳

۴. پاسخ خطی بدون آستانه و پاسخ آستانه‌ای غیرخطی

- **پاسخ خطی بدون آستانه (Linear No Threshold – LNT):** برای اثرات احتمالی (تصادفی) کاربرد دارد؛ فرض می‌کند هر مقدار تشعشع اثر مضر دارد (بنابراین با محور دوز رابطه خطی از مبدأ آغاز می‌شود).
- **پاسخ آستانه‌ای غیرخطی (Nonlinear Threshold Response):** برای اثرات غیراحتمالی یا قطعی (غیرتصادفی) اعمال می‌شود؛ تا رسیدن به «دوز آستانه» احتمال اثر صفر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷ و ص ۹

دسته اثر	نمونه‌ها
اثرات احتمالی (تصادفی)	سرطان (لوسمی/سرطان خون، سرطان استخوان، سرطان ریه)، عقب‌ماندگی ذهنی، اثرات ژنتیکی
اثرات غیراحتمالی (قطعی)	آب مروارید، اریتم پوستی، اختلال در باروری، اثرات حاد (سندروم‌های پرتوی)

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۰ و ص ۱۱

۵. سندروم‌های حاد پرتوی (اثرات قطعی حاد)

سندروم	بازه دوز	یافته‌ها و پیامد
پرودرومال (مقدماتی) – Prodromal Syndrome	0-2.5 Gy	تهوع، استفراغ و سردرد
خون‌ساز – Hematopoietic Syndrome	2.5-5 Gy	کاهش گلبول‌های خونی، التهاب و خونریزی؛ مرگ طی دو ماه تا چند هفته
گوارشی – GI Syndrome	5-12 Gy	از بین رفتن پرزهای روده، کاهش جذب و اسهال خونی؛ مرگ طی چند روز
سیستم عصبی مرکزی – CNS Syndrome	بیش از 100 Gy	افزایش فشار مغزی و مرگ طی 24 تا 48 ساعت

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۱

نکته کلیدی: دوزهای سندروم‌های حاد پرتوی در منبع صریحاً ذکر شده است: پرودرومال 0-2.5 Gy، خون‌ساز 2.5-5 Gy، گوارشی 5-12 Gy و سیستم عصبی مرکزی بیش از 100 Gy.

۶. انتقال انرژی خطی (LET)

LET یا «انتقال انرژی خطی» مقدار انرژی واگذارشده در واحد طول مسیر است؛ واحد آن keV/micron است. هرچه LET بالاتر باشد، پرتو آسیب‌رسان‌تر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۴ و ص ۱۷

$$LET = \frac{\Delta E}{\Delta x}$$

تعریف انتقال انرژی خطی

ΔE : انرژی واگذارشده به محیط (keV)

Δx : طول مسیر (micron)

واحد LET: keV/micron

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۷

پرتو	LET در آب (keV/micron)
اشعه ایکس و گاما	کمتر از 3.5
الکترون ها (بتا)	کمتر از 3.5
آلفا	حدود 175
نوترون گرمایی	حدود 5
نوترون 0.01 MeV	بیش از 53
نوترون 0.1 MeV	بیش از 175

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۸

- پرتوهای ایکس و گاما پرتوهایی با LET کم هستند.
- آلفا و نوترون های سریع پرتوهایی با LET بالا هستند.
- LET به طور مستقیم با یونیزاسیون و در نتیجه با آسیب بیولوژیکی مرتبط است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۹

۷. اثر بیولوژیکی نسبی (RBE)

RBE یعنی «اثر بیولوژیکی نسبی»؛ LET بالا به RBE بالا می انجامد. تعریف دقیق آن در منبع چنین است: دوز پرتو ایکس 250 keV برای ایجاد یک اثر بیولوژیکی مشابه، تقسیم بر دوز تابش آزمایش شده (تابش دیگر) برای ایجاد همان اثر.

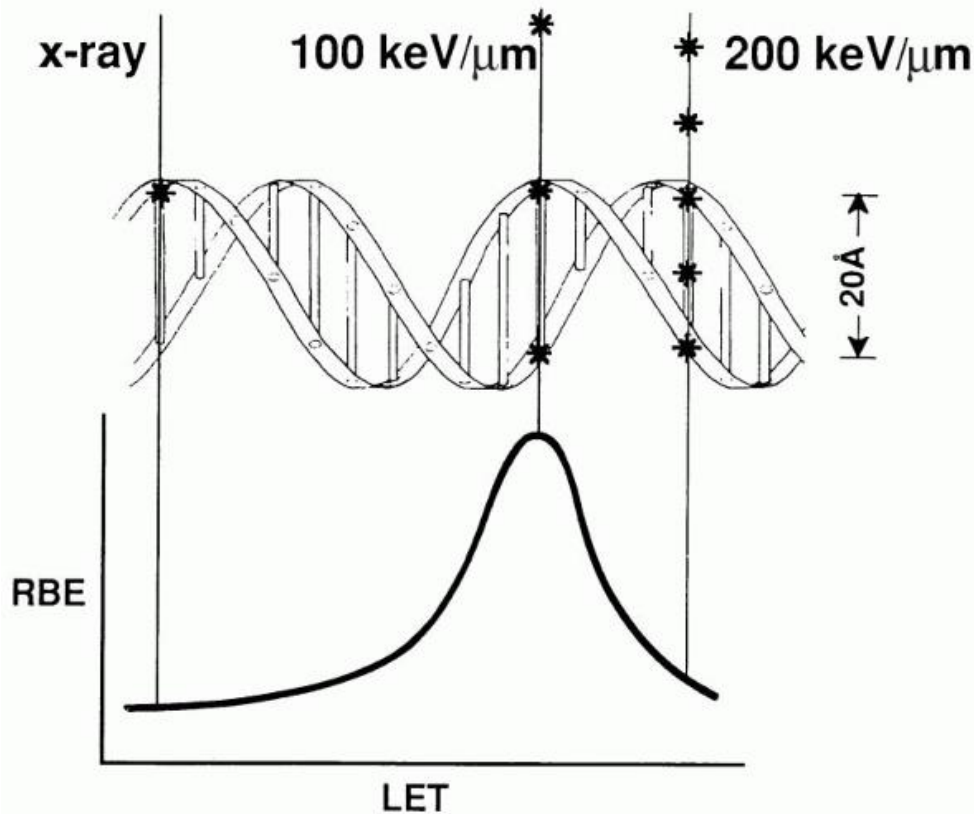
منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲

$$RBE = \frac{D_{250\text{ keV}, x\text{-ray}}}{D_{\text{test}, \text{radiation}}}$$

تعریف RBE

صورت: دوز پرتو ایکس 250 keV که اثر بیولوژیکی مشخصی ایجاد می کند
 مخرج: دوز تابش آزمایشی که همان اثر را ایجاد می کند
 نکته منبع: اثر بیولوژیکی (نقطه پایانی) ثابت است، دوزها ثابت نیستند

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲



شکل ۲ - منحنی RBE برحسب LET در کنار ساختار مسیر (track structure) پرتو نسبت به مارپیچ DNA: با افزایش LET تا یک قله، RBE بالا می‌رود و سپس کاهش می‌یابد.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵۱

در امتحان می‌آید

۸. برهم‌کنش مستقیم پرتو

در برهم‌کنش (اقدام) مستقیم، تابش مستقیماً با یک مولکول از طریق تحریک یا یونیزاسیون تعامل دارد؛ مولکول تجزیه می‌شود و تأثیر آن بستگی به این دارد که کدام مولکول تحت تأثیر قرار گرفته است. مثال کلاسیک آن، تعامل مستقیم با DNA است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۵ و ص ۱۶

- انرژی تشعشع مستقیماً در هدف حیاتی رسوب می‌کند و منجر به تحریک یا یونیزاسیون می‌شود.
- یک واکنش زنجیره‌ای آغاز می‌شود که ممکن است برای سلول کشنده باشد یا نباشد (مثلاً ممکن است ترمیم شود).
- به احتمال زیاد با تشعشعات LET بالا مانند ذرات باردار یا نوترون‌ها رخ می‌دهد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲ و ص ۲۴

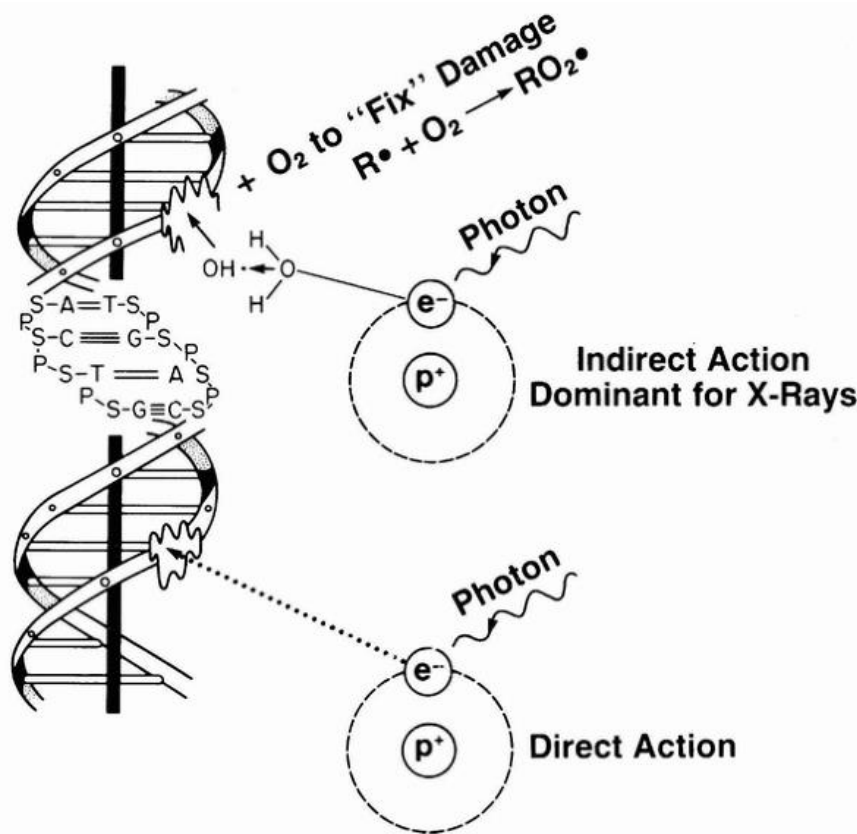
در امتحان می‌آید

۹. برهم‌کنش غیرمستقیم و هیدرولیز آب

بدن عمدتاً از آب تشکیل شده است و بیشترین تأثیر مستقیم روی آب خواهد بود؛ این منجر به هیدرولیز آب می‌شود. برهم‌کنش غیرمستقیم شامل «تجزیه پرتوی آب» است و شایع‌ترین اثر است، زیرا سلول در درجه اول آب است. برای نمونه، در منبع آمده است که برای هر مولکول DNA حدود 1.2×10^7 مولکول آب وجود دارد.

- تابش یک مولکول آب را یونیزه می‌کند.
- یون با یک مولکول آب دیگر واکنش می‌دهد تا رادیکال هیدروکسیل بسیار واکنش‌پذیر ($\text{OH}^\bullet$) تشکیل شود.
- مایعات طبیعی بدن حاوی یون‌های H^+ و OH^- هستند؛ اما رادیکال‌های آزاد $\text{H}^\bullet$ و $\text{OH}^\bullet$ نگران‌کننده‌اند.
- در پایان، رادیکال‌های آزاد ($\text{H}^\bullet$ ، $\text{OH}^\bullet$) و H_2O_2 برای سلول سمی هستند.
- در صورت وجود اکسیژن حل‌شده (O_2)، مسیر واکنش‌ها می‌تواند به تشکیل H_2O_2 و در ادامه O_2 بیانجامد.

مرحله زنجیره رویدادها (برهم‌کنش غیرمستقیم)	عمر (زمان مشخصه)
فوتون ایکس فرودی	—
الکترون سریع، e^-	10^{-15} s
یون رادیکال	10^{-10} s
رادیکال آزاد	10^{-5} s
تغییرات شیمیایی منجر به شکستن پیوندها	—
اثرات بیولوژیکی و پیامدهای سلولی	—



شکل ۳ - برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم: در مسیر غیرمستقیم، فوتون با آب برهم‌کنش می‌کند و رادیکال هیدروکسیل به DNA آسیب می‌زند؛ در مسیر مستقیم، فوتون مستقیماً به DNA آسیب می‌زند. برهم‌کنش غیرمستقیم برای پرتوهای ایکس غالب است.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۳

نکته کلیدی: خلاصه تفاوت دو مسیر: در برهم‌کنش مستقیم، هدف حیاتی خود مولکول (مثلاً DNA) است؛ در برهم‌کنش غیرمستقیم، ابتدا آب یونیزه می‌شود و رادیکال‌های آزاد به‌وجود آمده به مولکول حیاتی حمله می‌کنند. سهم مسیر غیرمستقیم در پرتوهای کم LET (ایکس و گاما) غالب است.

۱۰. آسیب DNA و اهداف سلولی

آسیب به یک مولکول حیاتی، تأثیر قابل‌توجهی بر سلول می‌گذارد. مهم‌ترین محل در سلول، احتمالاً DNA در هسته است و هسته از همه اندامک‌ها مهم‌تر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۵ و ص ۳۲

- بسیاری از آسیب‌های DNA ممکن است قابل ترمیم باشند.
- انواع آسیب: آسیب باز (base damage)، شکستگی تک‌رشته‌ای (single-strand break)، شکستگی دورشته‌ای (double-strand break) و اتصال عرضی (crosslinking).
- ساختار دولایه مارپیچ DNA حامل کد ژنتیکی سلول است؛ شکستن رشته توسط تشعشع به‌علاوه خطا در اتصال مجدد آن، ممکن است باعث تکثیر سلول در حالت اشتباه (سرطان) یا مرگ آن شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۶ و ص ۳۳

نوع آسیب (به ازای 1 Gy پرتو ایکس در یک سلول)	تعداد در سلول
آسیب باز (base damage)	1000 - 2000
اتصال‌های عرضی (crosslinks)	200 - 400
شکستگی تک‌رشته‌ای (single-strand breaks)	حدود 1000
شکستگی دورشته‌ای (double-strand breaks)	حدود 40

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۶ (اسلاید «DNA damage produced in one cell by 1 Gy X-rays»)

- پرتوهای ایکس و گاما: شکستگی تک‌رشته‌ای و شکستگی دورشته‌ای ساده ایجاد می‌کنند.
- ذرات آلفا: می‌توانند شکستگی دورشته‌ای پیچیده (complex dsb) تولید کنند.
- شکستگی‌های دورشته‌ای پیچیده سخت‌تر ترمیم می‌شوند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۷ تا ص ۵۰

در امتحان می‌آید

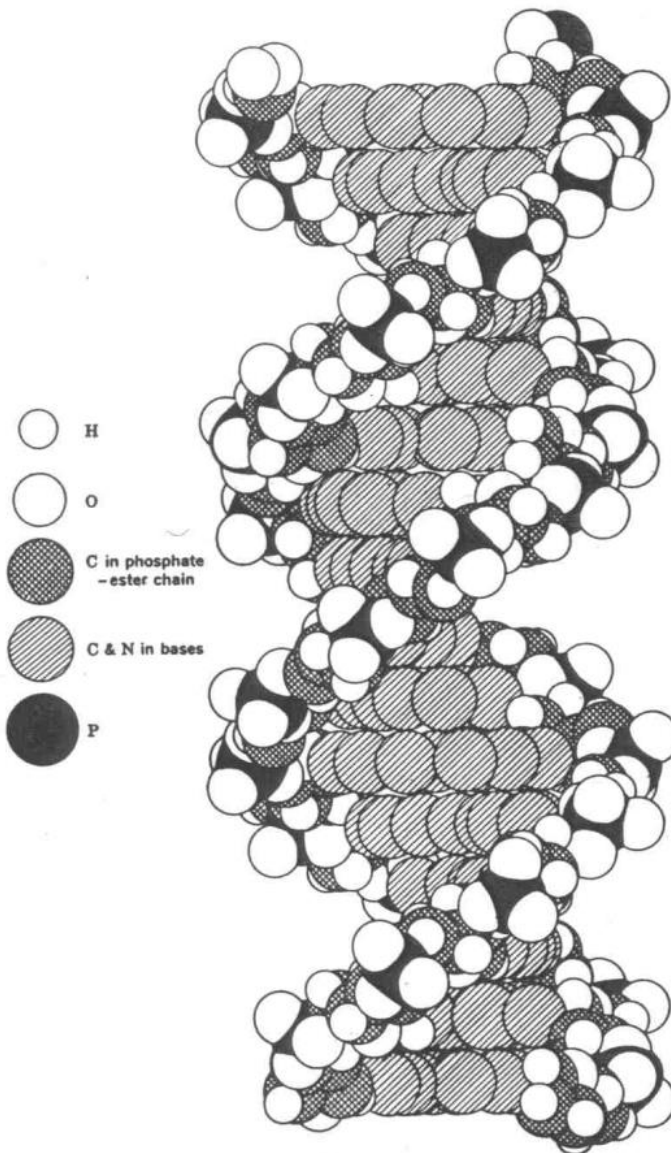
۱۱. آسیب کروموزومی

کروموزوم‌های آسیب‌دیده در میکروسکوپ نوری قابل مشاهده‌اند و «تشکیل حلقه» و «دی‌سانتریک» شاخص‌های مشخصه آسیب‌اند. در آسیب کروموزومی، قطعات شکسته ممکن است به‌درستی دوباره به هم بپیوندند، یا قطعه‌ای «از دست برود» (قطعه بدون سانترومر) و یا بازآرایی انتهای شکسته، حلقه‌ها و دی‌سانتریک‌ها را ایجاد کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۷ تا ص ۳۰

- بازآرایی‌ها ممکن است قابل مشاهده نباشند، اما مواد ژنتیکی تحت تأثیر قرار گرفته و منجر به جهش (mutation) شده است.
- در نتیجه پرتوگیری، سلول می‌تواند مسیرهای متفاوتی را طی کند: ترمیم صحیح (سلول زنده)، ترمیم نادرست (جهش)، عدم ترمیم (مرگ سلولی) و در نهایت سرطان.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۷ و ص ۴۴



شکل ۴ - DNA به عنوان هدف حفاظت در برابر تشعشع: ساختار دورشته‌ای مارپیچ و حامل کد ژنتیکی سلول.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۷

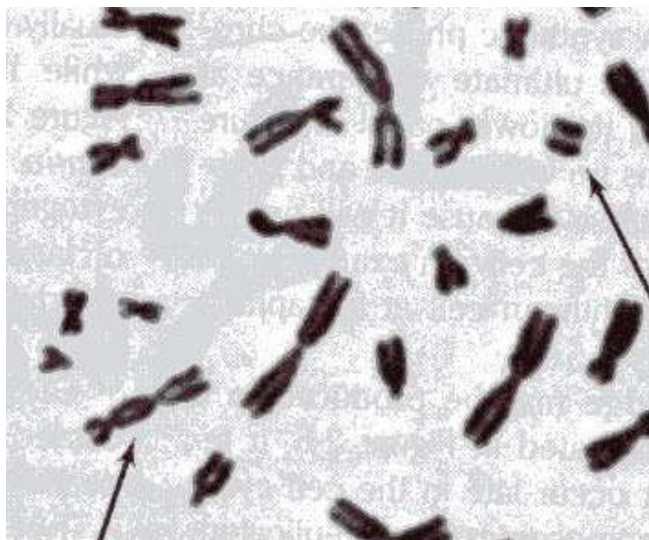
۱۲. ناهنجاری‌های کروموزومی و کروماتیدی (زمان پرتوگیری در چرخه سلولی)

- ناهنجاری کروموزومی: پرتوگیری سلول در مراحل اولیه اینترفاز (G1) و قبل از دوپلیکاسیون کروموزوم رخ می‌دهد و شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای ایجاد می‌شود؛ در مرحله S دوپلیکیت می‌شود و این ناهنجاری در میتوز بعدی دیده می‌شود (مانند کروموزوم حلقه‌ای و کروموزوم دی‌سانتربیک).
- ناهنجاری کروماتیدی: اگر پرتوگیری در مراحل آخر اینترفاز (G2) و پس از دوپلیکاسیون کروموزوم باشد، کروموزوم دورشته‌ای حاوی دو رشته کروماتید بوده و شکست در رشته‌های کروماتیدها اتفاق می‌افتد؛ در این حالت سلول‌های حاصل در میتوز بعدی دارای ناهنجاری کروماتیدی خواهند بود (مانند پل آنافازی یا دی‌سانتربیک کروماتید).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۴

نوع شکست	نمونه‌ها	ویژگی
شکست کشنده کروموزومی	حلقه (Ring) و دی‌سانتريک (Dicentric) همراه با قطعات بدون سانترومر	کشنده برای سلول
شکست کشنده کروماتیدی	پل آنافازی (Anaphase bridge) همراه قطعات بدون سانترومر	کشنده برای سلول
شکست غیرکشنده	جاب‌جایی (Translocation) و حذف (Deletion)	زنده‌مانی سلول با جهش

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۵ تا ص ۷۸



شکل ۵ - شکست کشنده کروموزومی: کروموزوم دی‌سانتريک به همراه قطعات بدون سانترومر (شاخص مشخصه آسیب پرتوی).

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۴

۱۳. اثر پرتو بر سایر اندامک‌ها، جهش‌زایی و سرطان‌زایی

- هسته مهم‌ترین اندامک هدف است؛ ولی نفوذپذیری غشای سلولی تغییر می‌کند و هر اندامک متصل به غشا مستعد تغییرات ناشی از تشعشع است (نشستی غشا).
- سرطان از ورود اطلاعات نادرست به DNA ناشی می‌شود؛ سرطان احتمال از بین رفتن کنترل داخلی یک سلول است و سلول‌ها بدون کنترل طبیعی تکثیر می‌شوند و عملکردشان تغییر می‌کند.
- اثرات تابش یک دوره نهفته (latent period) نشان می‌دهد که در طی آن هیچ شواهدی از آسیب وجود ندارد؛ این دوره ممکن است از چند دقیقه تا چند دهه طول بکشد (طول دوره به دوز و نوع سلول‌های درگیر بستگی دارد).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۲ و ص ۴۱ و ص ۳۵

۱۴. چرا پرتوهای یونیزان آسیب می‌زنند؟ (جمع‌بندی مفهوم آسیب)

- این «مقدار انرژی» نیست که پرتوهای یونیزان را مضر می‌کند.
- پرتوهای یونیزان مضر هستند زیرا کوانتوم‌های منفرد انرژی برای شکستن پیوندهای شیمیایی از طریق یونیزاسیون کافی‌اند.
- بسیاری از عوامل دیگر (مانند فرابنفش) هم به بیومولکول‌ها آسیب می‌زنند و پیوندها را می‌شکنند، ولی چون عمدتاً ترمیم می‌شوند آسیب ماندگار ندارند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۲ و ص ۴۳

$$LD_{50/30} = 4 \text{ Gy}$$

دوز کشنده ۵۰٪ (LD50/30)

LD50/30: دوزی که ۵۰٪ سلول‌ها را در ۳۰ روز از بین می‌برد؛ برابر 4 Gy

معادل: 280 انرژی به یک شخص 70 kg

معادل: افزایش 1 milli-Celsius دمای بدن

معادل: نوشیدن 3 ml قهوه

نتیجه: مکانیسم آسیب پرتوی ناشی از گرما نیست، بلکه ناشی از یونیزاسیون است

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۴

نکته کلیدی: نکته مفهومی منبع: با $LD_{50/30} = 4 \text{ Gy}$ انرژی رسیده به بدن معادل تغییر دمای ناچیز است؛ بنابراین آسیب پرتوی از جنس گرمایی نیست و از راه یونیزاسیون رخ می‌دهد.

۱۵. قانون برگونیه و تریبوندو و حساسیت پرتوی سلول‌ها

بر پایه قانون برگونیه و تریبوندو (1906)، سلول‌ها در صورتی که دارای سه ویژگی باشند به پرتو حساس می‌شوند: نرخ تقسیم بالا، آینده تقسیم طولانی و تمایزنیافتگی.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۵

- سلول‌ها سرعت تقسیم بالایی دارند.
- سلول‌ها طول تقسیم طولانی دارند.
- سلول‌ها از نوع تمایزنیافته‌اند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۵

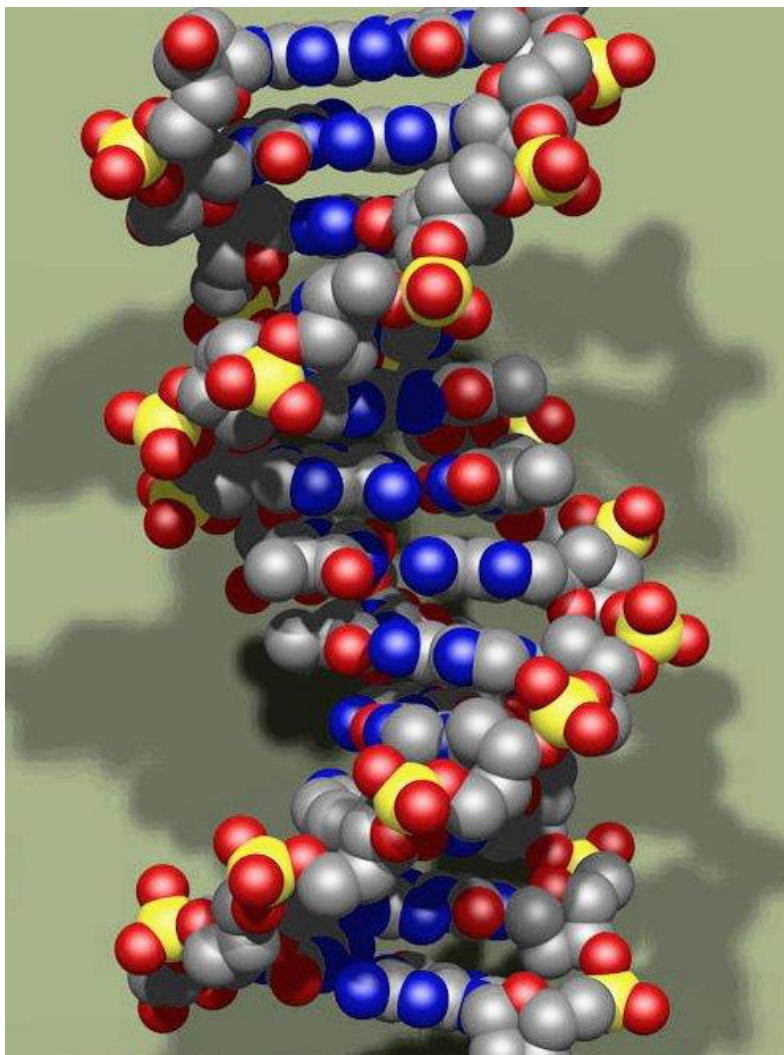
حساسیت پرتوی نسبی	نمونه سلول‌ها
کم	سلول‌های خونی بالغ، سلول‌های ماهیچه‌ای، سلول‌های گانگلیونی، بافت‌های همبند بالغ
بالا	مخاط معده، غشاهای مخاطی، اپیتلیوم مری، اپیتلیوم مثانه
بسیار زیاد	سلول‌های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی، سلول‌های فولیکولی تخمدان، لنفوسیت‌ها

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۶

۱۶. اندازه‌گیری آسیب پرتوی و منحنی بقای سلول

برای اندازه‌گیری آسیب، سلول‌های کشت‌شده را در معرض افزایش دوز تابش قرار می‌دهند و تعداد «سلول‌های زنده‌مانده» را اندازه‌گیری می‌کنند (کسر بقا). مشاهدات منبع: اشعه ایکس نسبتاً مؤثر است و اثر آن با دوز «خطی-منحنی» (خمیده) است؛ ذرات آلفا بسیار مؤثرند و اثر خطی با دوز دارند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۶ و ص ۵۲



شکل ۶ - مقایسه منحنی بقای سلولی برای پرتوهای ایکس (اثر خمیده با دوز) و ذرات آلفا (اثر خطی با دوز).

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵۲

۱۷. سیستم و اصول حفاظت در برابر تشعشع

حفاظت در برابر تشعشع (RP) ابزاری برای مدیریت اقدامات حفاظت از سلامت در برابر خطرات ناشی از استفاده از پرتوهای یونیزان (برای افراد و محیط زیست) است. همیشه باید مزایا در مقابل خطرات در نظر گرفته شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۲

- اثرات غیراحتمالی (قطعی): هدف حفاظت پرتوی، پیش‌گیری از آن‌هاست.
- اثرات احتمالی (تصادفی): هدف حفاظت پرتوی، کاهش آن‌هاست.
- ICRP: توصیه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند.
- IAEA: استانداردهای ایمنی را ایجاد می‌کند و اجرای استانداردها را فراهم می‌کند.
- UNSCEAR: اثرات تشعشعات اتمی را مطالعه می‌کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۳ و ص ۷۷

اصل سیستم حفاظت	معنا در منبع
توجیه‌پذیری اقدام (Justification)	هرگونه قرار گرفتن در معرض پرتو باید فواید و سود کافی برای جبران آسیب پرتوی داشته باشد؛ اگر مواجهه هیچ منفعتی نداشته باشد، موجه نیست.
بهینه‌سازی حفاظت (Optimization)	دوزها باید «تا حد امکان کم باشد» (ALARA)؛ عوامل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند؛ تا حدی دوز را کم می‌کنیم که منطقی و در دسترس باشد (کیفیت تصویر تخریب نشود).
محدودیت دوز (Limitation of doses)	حد دوز برای پرتوکار 50 mSv در سال؛ حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی) 1 mSv در سال؛ حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۸ تا ص ۸۲

- کاهش زمان در معرض قرارگیری پرتو.
- افزایش فاصله از منبع پرتوزا.
- استفاده از حفاظ پرتوی مانند سرب، بتون، آلومینیوم و ...

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱

نکته کلیدی: سه اصل سیستم حفاظت پرتوی: توجیه‌پذیری اقدام، بهینه‌سازی حفاظت (ALARA) و محدودیت دوز. این اصول مکمل سه راهکار عملی «زمان، فاصله و حفاظ» هستند.

نکته امتحانی: دکتر درویش در فهرست مباحث امتحانی، «اثرات تصادفی و غیرتصادفی» و «برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم و آسیب بیولوژیک در کروموزوم» را مشخص کرده‌اند؛ این سه بخش (۸ تا ۱۲ همین فصل) مهم‌ترین بخش‌های این فصل برای امتحان‌اند.

۱۸. رابطه با درس فیزیک تشعشع: تعریف دوز و یکاها

برای فهم کمی اثرات بیولوژیکی، باید کمیت‌های دوزیمتری را شناخت. در منبع تشعشع (دکتر حق‌پرست) این کمیت‌ها و روابط آن‌ها به تفصیل آمده است؛ خلاصه آن‌ها در فصل ۵ همین جزوه و به‌طور فشرده در جدول زیر آمده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – فصل ۱۱

کمیت	واحد	توضیح کوتاه
اکتیویته (Activity)	Becquerel (Bq)	تعداد واپاشی در ثانیه؛ $1 \text{ Bq} = 1 \text{ dps}$
دوز جذبی (Absorbed Dose)	Gray (Gy)	انرژی جذب‌شده در واحد جرم؛ $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$
دوز معادل (Equivalent Dose)	Sievert (Sv)	دوز جذبی ضرب در ضریب وزن‌دهی پرتو (WR)
اکسپوزر (Exposure)	Roentgen (R)	توان یونیزاسیون هوا

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – فصل ۱۱؛ اسلایدهای حق‌پرست

- اثرات تصادفی: بدون آستانه، احتمال با دوز بالا می‌رود، شدت مستقل از دوز (لوسمی، تومور بدخیم)؛ اثرات قطعی: با آستانه، شدت با دوز بالا می‌رود (کاتاراکت، اریتم، اختلال باروری).
- LNT برای اثرات تصادفی و «آستانه‌ای غیرخطی» برای اثرات قطعی.
- $LET =$ انرژی واگذارشده در واحد طول مسیر ($keV/micron$)؛ آلفا و نوترون سریع: LET بالا؛ ایکس و گاما: LET کم.
- $RBE =$ دوز ایکس $250\ keV \div$ دوز پرتو آزمایشی برای همان اثر؛ LET بالا $\rightarrow RBE$ بالا.
- برهم‌کنش مستقیم: یونیزاسیون خود مولکول هدف (مثلاً DNA)؛ غالب در LET بالا. برهم‌کنش غیرمستقیم: هیدرولیز آب و رادیکال‌های آزاد؛ غالب در ایکس و گاما.
- زنجیره زمانی: الکترون سریع $10^{-15} s \rightarrow$ یون رادیکال $10^{-10} s \rightarrow$ رادیکال آزاد $10^{-5} s$.
- آسیب DNA در $1\ Gy$ ایکس: آسیب باز $1000-2000$ ، اتصال عرضی $200-400$ ، شکستگی تکرشته‌ای حدود 1000 ، دورشته‌ای حدود 40 .
- شاخص‌های آسیب کروموزومی: حلقه، دی‌سانتریک و قطعات بدون سانترومر؛ ناهنجاری کروموزومی (پرتوگیری در $G1$) در برابر ناهنجاری کروماتیدی (پرتوگیری در $G2$ ، پل آنافازی).
- $LD50/30 = 4\ Gy$ ؛ مکانیسم آسیب، یونیزاسیون است نه گرما.
- قانون برگونیه و تریبوندو: تقسیم سریع، آینده تقسیم طولانی، تمایزنیافتگی.
- حفاظت: توجیه‌پذیری، بهینه‌سازی (ALARA)، محدودیت دوز (پرتوکار $50\ mSv$ ، عمومی $1\ mSv$).



تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

دکتر لیلی درویش

۳

جدول

۴

شکل

۴۴

بخش

۱. انرژی‌های به‌کاررفته در MRI

• میدان مغناطیسی (Magnetic Field)

• امواج رادیویی (Radio Waves)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳

در MRI چون انرژی امواج رادیویی که به سمت بیمار فرستاده می‌شود بسیار کم و غیر یونیزان است، نمی‌تواند یونیزه کند؛ همچنین میدان مغناطیسی تأثیر بدی روی بدن بیمار ندارد. پس قاعداً MRI ضرر ندارد و ایمن‌تر از CT است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۶

نکته کلیدی: MRI بر دو پایه استوار است: میدان مغناطیسی قوی و امواج رادیویی (RF). هیچ‌کدام یونیزان نیستند؛ همین نکته مزیت اصلی ایمنی MRI نسبت به CT است.

۲. خواص هسته‌ای لازم برای تصویربرداری (اسپین هسته)

- اگر عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z) هسته، فرد باشد (یعنی پروتون جفت‌نشده داشته باشد)، اسپین هسته (I) مضربی از $1/2$ خواهد بود: $1/2, 3/2, 5/2, \dots$ ؛ نمونه‌ها: $H-1$ ، $Na-23$ ، $Al-27$.
- اگر عدد جرمی و عدد اتمی هسته هر دو زوج باشند (همه پروتون‌ها جفت‌شده‌اند)، اسپین هسته صفر است ($I = 0$)؛ این هسته‌ها خاصیت مغناطیسی خالص نداشته و در تصویربرداری تشدید مغناطیسی کاربرد ندارند.
- در هسته‌هایی که عدد اتمی فرد و عدد جرمی زوج دارند (پروتون جفت‌نشده)، اسپین هسته عدد صحیحی است ($1, 2, 3, 4, \dots$): $H-2$ ، $N-14$.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳ و ۴

۳. پروتون‌ها در میدان مغناطیسی

- اگر پروتون در میدان مغناطیسی قرار گیرد، می‌چرخد و هم‌جهت میدان قرار می‌گیرد، اما همه پروتون‌ها هم‌جهت نمی‌شوند.
 - پروتون‌ها دو حالت می‌گیرند: در جهت میدان Spin up (انرژی کم) و در خلاف جهت میدان Spin down (انرژی زیاد).
 - اکثر هسته‌ها در جهت میدان (سطح انرژی پایین) قرار می‌گیرند.
 - هسته مانند یک آهنربای کوچک عمل می‌کند؛ چون خودش I و MDM (ممان دوقطبی مغناطیسی) دارد، در جهت میدان قرار می‌گیرد ولی نمی‌تواند کاملاً هم‌جهت شود، پس در دو سطح قرار می‌گیرد که اختلاف سطح انرژی ΔE است.
- منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۷ تا ۱۰
- برای حرکت مداری لازم است: داشتن Angular Momentum (AM) – کمیتی فیزیکی که حرکت چرخشی پروتون‌ها را بیان می‌کند و شامل حرکت اسپینی و حرکت مداری یا Precession است.
 - داشتن تقارن انرژی (تقارن انرژی علت شکاف بین دو سطح انرژی است).
 - وجود نیروی گشتاور عمود بر AM.

- اگر همان میزان انرژی با امواج RF داده شود، Spin up ها همگی Spin down خواهند شد و اگر انرژی قطع شود، Spin ها مجدداً به حالت اولیه خود برمی‌گردند (RF OFF).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۰ تا ۱۲

۴. حرکت تقدیمی (Precession) و فرکانس لارمور

وقتی آهنربای کوچک (هسته) در میدان به راستایی می‌رسد که قانون کوانتومی را می‌داند، میدان مغناطیسی تلاش می‌کند آن را کاملاً به راستا درآورد. نتیجه این عمل، وجود گشتاوری است که سبب می‌شود هسته حول محور میدان مغناطیسی اصلی حرکت انتقالی یا چرخش فرامحوری/مداری (precession) یابد. فرکانس این حرکت چرخشی، «فرکانس لارمور» (Larmor frequency) نامیده می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳

$$\omega_L = \gamma B_0$$

فرکانس لارمور

ω_L : فرکانس لارمور (فرکانس حرکت تقدیمی هسته)

γ : ضریب ژيرومغناطیسی (MHz/T)

B_0 : شدت میدان مغناطیسی خارجی (Tesla)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳

$$\gamma \text{ (MHz/T)} = \frac{MDM}{\hbar}$$

ضریب ژيرومغناطیسی

MDM: ممان دوقطبی مغناطیسی

$\hbar$: اسپین هسته

$\hbar$: ثابت پلانک تقسیم بر 2π

ضریب ژيرومغناطیسی با اینکه نسبت است ولی واحد دارد: Hz/T

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳ و ۱۴

نسبت ژيرومغناطیسی برای هر هسته مشخص، مقدار معینی دارد؛ حتی برای ایزوتوپ‌های یک عنصر نیز متفاوت است. بر این اساس هر هسته خاص در میدان مغناطیسی معین، فرکانس لارمور یا حرکت پیشگامی با فرکانس معین خاص خود را خواهد داشت.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۴

هسته	ضریب ژیرومغناطیسی γ (MHz/T)
H-1	42.6
Na-23	11.3
O-17	5.8

مقادیر نمونه ضریب ژیرومغناطیسی برای سه هسته

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۴

نکته امتحانی: محاسبه فرکانس لارمور پروتون‌های بدن بیمار در میدان‌های 0.3 T، 1 T و 1.5 T در منبع به‌عنوان تمرین مطرح شده است؛ برای پاسخ کافی است $\omega_L = \gamma B_0$ با $\gamma = 42.6 \text{ MHz/T}$ برای هیدروژن استفاده شود.

۵. تشدید به‌وسیله امواج رادیویی

- امواج رادیویی که فرستاده می‌شود باعث تشدید می‌شود، چون فرکانس موج رادیویی برابر با فرکانس چرخش هسته است؛ در این حالت تمام Spin up ها Spin down می‌شوند.
- بعد از قطع امواج رادیویی، پروتون‌ها — که در اثر تحریک به سطح انرژی بالا رفته‌اند — تمایل دارند دوباره به سطح انرژی پایین برگردند.
- صرف بودن بیمار در میدان مغناطیسی هیچ سیگنالی تولید نمی‌کند؛ باید از بیرون به بدن بیمار انرژی (امواج رادیویی) داده شود تا پس از تحریک و تشدید، سیگنال دریافت شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۵ و ۱۶

۶. اندازه‌گیری مغناطش بافت (Measuring Tissue Magnetization)

- وقتی M_0 با میدان مغناطیسی B_0 هم‌راستا است، اندازه‌گیری آن بسیار دشوار است، چون خود B_0 میلیون‌ها برابر M_0 قوی‌تر است.
- راه‌حل: M_0 را با یک «تیپ» (tipping) عمود بر B_0 قرار می‌دهند.
- M_0 توسط انفجاری از تابش الکترومغناطیس که معمولاً «پالس RF» نامیده می‌شود، به صفحه عرضی (transverse plane) تیپ می‌شود.
- برای انتقال انرژی، پالس RF باید همان فرکانس M_0 تقدیمی باشد؛ یعنی «فرکانس تشدید» — مشابه آزمایش چنگال تنظیم (tuning fork).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۷ تا ۲۰

۷. علت استفاده از هسته هیدروژن در MRI

- فراوان‌ترین هسته در بدن است.
- ضریب ژیرومغناطیسی آن بالاست.
- دارای ممان زاویه‌ای اسپین هسته است ($I = 1/2$).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۵

۸. ارسال پالس RF و ایجاد مغناطش عرضی

- با ارسال پالس RF دو چیز اتفاق می‌افتد: (۱) دیگر مغناطیس طولی وجود ندارد، چون بردار Net در صفحه x-y منحرف شده است؛ (۲) پروتون‌هایی که قبلاً ناهم‌فاز بودند، حالا هم‌فاز می‌شوند.
- اگرچه پروتون‌ها در جهت میدان قرار گرفته و بردار Net تشکیل شده و از لحاظ فرکانس یکی هستند، زمان شروع حرکت همه پروتون‌ها یکی نیست؛ به همین دلیل ناهم‌فازند.
- به محض قطع کردن پالس RF، دوباره پروتون‌ها ناهم‌فاز می‌شوند.
- وقتی بردار Net منحرف می‌شود، دیگر خود بردار را نداریم، ولی مؤلفه‌های طولی و عرضی داریم.
- پالسی که بردار Net را به میزان درجه 90 منحرف می‌کند، پالس RF 90 نامیده می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۷ تا ۳۰

- هدف در MRI این است که بردار Net منحرف‌شده طوری باشد که مغناطش عرضی عمود بر جهت میدان اصلی قرار گیرد؛ چون در این حالت کوئل فرستنده RF به‌عنوان گیرنده عمل کرده و بیشینه مقدار سیگنال دریافت می‌شود.
- زمانی که NMV روی محور z است: مغناطش طولی.
- زمانی که NMV روی محور y است: مغناطش عرضی.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۰ و ۳۱

۹. زمان‌های آسایش T1 و T2 و چگالی پروتون (PD)

پس از خاموش‌شدن پالس RF، اسپین‌ها ناهم‌فاز می‌شوند و به پایین‌ترین سطح انرژی برمی‌گردند. این دو مورد هم‌زمان اما به‌صورت مستقل اتفاق می‌افتد: جزء Mxy بردار مغناطش عرضی به‌سرعت کاهش می‌یابد و جزء Mz به‌آهستگی در امتداد محور Z بازیافت می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۲ و ۳۳

- زمان آسایش T1: مدت زمانی است که طول می‌کشد تا 63% بردار مغناطش طولی احیا شود.
- زمان آسایش T2: مدت زمانی است که در آن تنها 37% بردار مغناطش عرضی هم‌فاز باقی مانده‌اند.
- T1: زمان آسایش طولی = زمان آسایش اسپین-اسپین (longitudinal relaxation time = spin-lattice relaxation time).
- T2: زمان آسایش عرضی = زمان آسایش اسپین-اسپین (spin-spin relaxation time).
- ثابت زمانی که سرعت بازیافت جزء Mz به M0 را بیان می‌کند، زمان آسایش T1 است.
- ثابت زمانی که سرعت کاهش جزء Mxy را نشان می‌دهد، زمان آسایش T2 است.
- فروپاشی T2 حدود تا 10 5 برابر سریع‌تر از بازیافت T1 اتفاق می‌افتد.
- بازیافت مغناطش در امتداد محور Z و فروپاشی مغناطش در صفحه x-y دو فرایند هم‌زمان و مستقل‌اند و مقدار متفاوتی دارند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۳ تا ۴۰

$$M_z(t) = M_0 \left(1 - e^{-t/T_1}\right)$$

بازیافت مغناطش طولی

Mz: مؤلفه بردار Net روی محور z بعد از قطع RF

t: زمان بعد از قطع پالس RF

M0: مقدار اولیه بردار Net

T1: زمان آسایش که در آن هسته انرژی خود را به محیط داده است

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۶ و ۳۷

در امتحان می‌آید

۱۰. کنتراست بافت‌های مختلف در تصاویر MRI

T1 هر بافتی فرق می‌کند و T1 بافت‌های مختلف متفاوت است؛ پس کنتراست بافت‌های متفاوت با هم فرق می‌کند و همین تفاوت T1 بافت‌های مختلف است که تصویر را می‌سازد. زمان‌های آسایش T1 و T2 خصوصیات ذاتی بافت‌ها هستند و در یک میدان مغناطیسی معین برای یک بافت خاص ثابت‌اند.

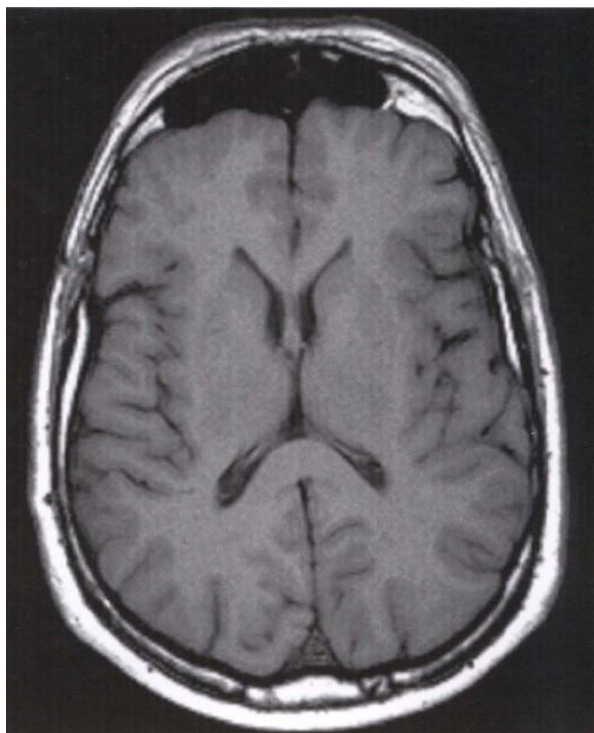
منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۴ و ۳۵

- در T1، 63٪ پروتون‌ها بعد از گذشت یک T1 به حالت انرژی اولیه برگشته‌اند و انرژی به محیط داده‌اند؛ مقدار این انرژی کم است و باعث گرم شدن بدن بیمار نمی‌شود (به خاطر امواج RF ممکن است بدن بیمار گرم شود).
- T1 هر بافت فرق می‌کند؛ پس با تفاوت T1 بافت‌های مختلف، تصویر و کنتراست ایجاد می‌شود.
- وزن‌دهی تصویر (T1-weighted، T2-weighted و Proton Density) بر همین تفاوت زمان‌های آسایش و چگالی پروتون استوار است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۵ و ۴۵ تا ۴۸

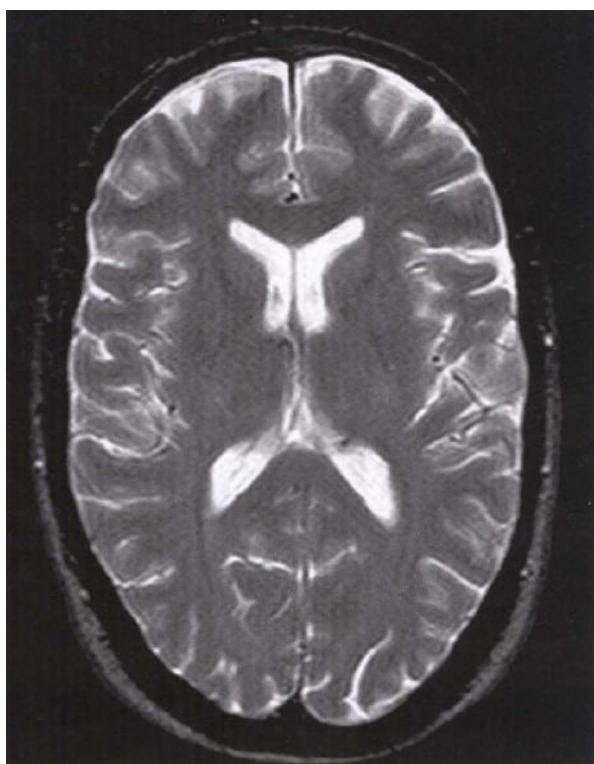
کمیت	معنا در منبع
TR (Time of Repetition)	فاصله زمانی بین ارسال دو پالس RF: ارسال پالس RF → گرفتن سیگنال → دوباره ارسال RF
TE (Time of Echo)	فاصله زمانی پالس تا وسط اکو

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۳ و ۴۴



شکل ۷ - تصویر مغز با وزن‌دهی T1.

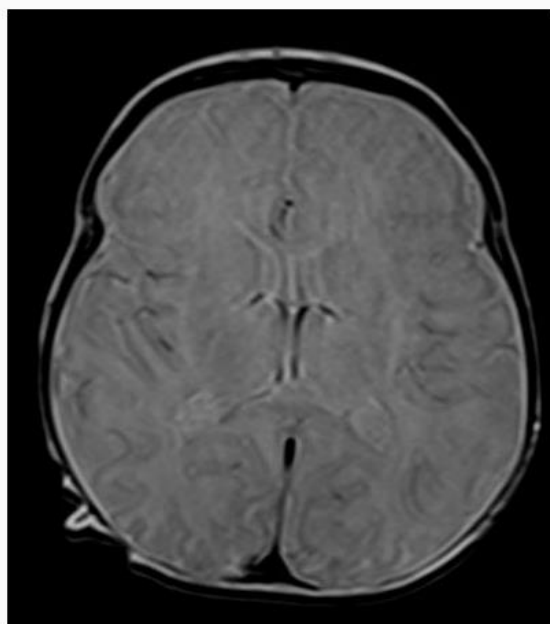
اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۶



شکل ۸ - تصویر مغز با وزن‌دهی T2.

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۷

PD weighted Appearance



شکل ۹ – تصویر با وزن دهی چگالی پروتون (PROTON DENSITY).

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۸

نکته کلیدی: کنتراست در MRI از تفاوت «زمان‌های آسایش T1 و T2» و «چگالی پروتون» بافت‌ها می‌آید. T2 و T1 خصوصیات ذاتی بافت و در میدان معین ثابت‌اند؛ بنابراین تصاویر وزن دار T1، T2 و PD اطلاعات متفاوتی از یک بافت نشان می‌دهند.

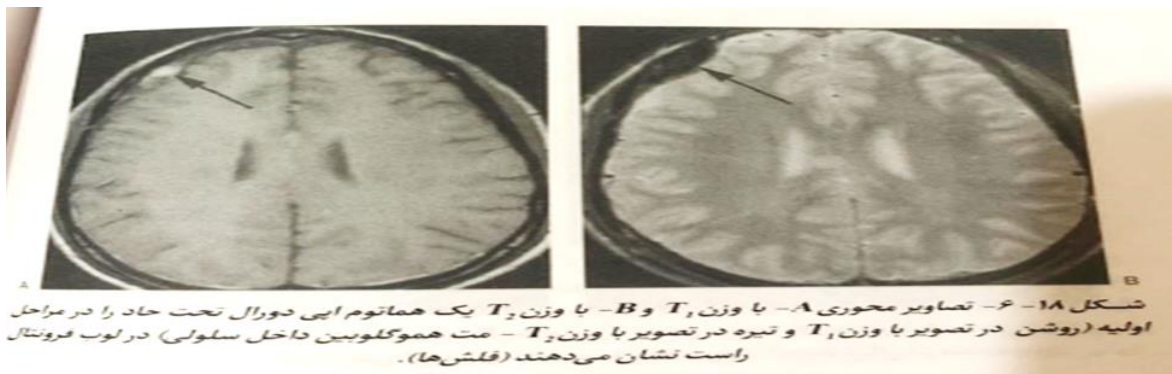
۱۱. کنتراست خون‌ریزی در MRI

خون وقتی از رگ خارج می‌شود، بسته به روزهایی که از خون‌ریزی می‌گذرد، به رنگ‌های مختلف دیده می‌شود. حالات مختلف خون پس از خارج شدن از رگ (A تا E) با تغییر شکل هموگلوبین و ترکیب آن با اکسیژن توضیح داده می‌شود؛ این تغییر بر الکترون آزاد و ترکیب شدن آن به O2 بستگی دارد.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۰ و ۵۱

مرحله	نوع هموگلوبین	وضعیت RBC	ظاهر در T1 و T2
خون‌ریزی کمتر از یک روز	oxy Hb	سالم است	در T1 و T2 خاکستری
خون‌ریزی تا روز دوم	deoxy Hb	سالم است	در T1 و T2 تیره
از روز دوم تا چهاردهمین روز	Intracellular met Hb	—	در T1 سفید، T2 تیره
از روز 14 تا 21	Extracellular met Hb	—	در T1 و T2 سفید
بیشتر از 21 روز	Hemosiderin	—	در T1 و T2 تیره (long T1, Short T2)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۱



شکل ۱۰ - اسلاید کنتراست خون‌ریزی در MRI (جدول حالات A تا E بر پایه جزوه).

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۱

۱۲. محدودیت‌ها و اثرات جانبی احتمالی میدان و گرادیان‌ها

- شیب میدان مغناطیسی می‌تواند در اعصاب تأثیر بگذارد و باعث Action Potential شود و آن را تحت تأثیر قرار دهد.
- میدان مغناطیسی که خیلی قوی باشد ممکن است باعث اثرات بدی روی قلب شود.
- تغییر میدان مغناطیسی (شیب میدان) و پالس‌های RF می‌توانند بدن بیمار را گرم کنند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۶ و ۳۵

مرور سریع

- انرژی‌های MRI: میدان مغناطیسی و امواج رادیویی (هر دو غیریونیزان).
- اسپین هسته: A و Z فرد $\rightarrow$ I مضرب 1/2 (H-1، Na-23، Al-27)؛ زوج-زوج $\rightarrow$ I = 0 (بدون کاربرد در MRI)؛ Z فرد و A زوج $\rightarrow$ I عدد صحیح (H-2، N-14).
- دو سطح انرژی: Spin up (انرژی کم) و Spin down (انرژی زیاد) با اختلاف ΔE .
- $\omega_L = \gamma B_0$ ؛ برای H-1 برابر 42.6 MHz/T، برای Na-23 برابر 11.3 MHz/T و برای 0-17 برابر 5.8 MHz/T.
- رزونانس: فرکانس پالس RF = فرکانس تقدیمی؛ Spin up ها به Spin down می‌روند.
- پالس RF 90 بردار Net را درجه 90 منحرف می‌کند؛ پس از قطع پالس: ناهم‌فازی اسپین‌ها + بازگشت به سطح انرژی پایین.
- T1: بازگشت 63% مغناطش طولی (spin-lattice)؛ T2: باقی‌ماندن 37% مغناطش عرضی هم‌فاز (spin-spin)؛ فروپاشی T2 حدود 10 تا 5 برابر سریع‌تر از بازیافت T1.
- TR: فاصله بین دو پالس RF؛ TE: فاصله پالس تا وسط اکو.
- تصاویر وزن‌دار T1 و T2 از تفاوت زمان‌های آسایش و چگالی پروتون بافت‌ها ساخته می‌شوند.
- خون‌ریزی: oxy Hb خاکستری، deoxy Hb تیره، intracellular met Hb (T1 سفید و T2 تیره)، extracellular met Hb سفید، hemosiderin تیره (long T1, short T2).

HumsYar

H U M S Y A R

پایان جزوه فیزیک پزشکی

این جزوه از تلفیق جزوه‌های درسی، پاورپوینت‌های اسلاید و ویدیوهای تدریس سه استاد (دکتر
افضلی‌پور، دکتر لیلی درویش و دکتر حق‌پرست) تهیه شده است.
— صفحه ۹۰ شکل ۱۹۰ ویدیو (۷ ساعت تدریس)

همه مطالب با ذکر منبع (جزوه/اسلاید/ویدیو) آورده شده‌اند؛ هیچ مطلبی خارج از منابع درس افزوده نشده است.
برای مرور نهایی: جعبه‌های «نکته کلیدی»، بخش‌های «مرور سریع» و صفحه راهنمای دکتر درویش را ببینید.